

H: Hip- n

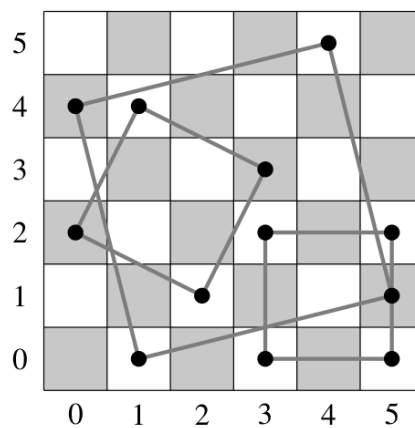
Hip- n

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `hipn.c`, `hipn.cpp`, `hipn.java` o `hipn.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Hip- n es un juego en el que dos jugadores se turnan para colocar fichas en las casillas libres de un tablero no vacío de $n \times n$. Pierde el juego el primer jugador que coloque cuatro fichas que identifiquen los vértices de un cuadrado: este puede ser de cualquier tamaño y estar inclinado en cualquier ángulo. El juego termina en empate cuando el tablero está lleno de fichas y ningún jugador ha perdido.

La siguiente figura muestra un tablero de 6×6 y tres ejemplos de cuadrados: el primer jugador que ponga cuatro fichas en los vértices de cualquiera de estos cuadrados pierde el juego. Por supuesto, hay muchas más opciones para perder un juego en el tablero de 6×6 .



Tu tarea es crear un programa que decida el resultado de un juego de Hip- n descrito como una secuencia de jugadas, identificando al jugador que pierde o reconociendo un empate.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Termina cuando no hay más casos por probar.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero n ($1 \leq n \leq 200$) que indica el número de filas y columnas del tablero. La siguiente línea contiene n^2 parejas distintas de enteros separados por un espacio, r y c , del tablero ($0 \leq r < n$ y $0 \leq c < n$): cada una de estas parejas identifica la colocación de una ficha en la fila r y la columna c por parte del jugador correspondiente. Puedes suponer que el jugador 1 hace la primera jugada, el jugador 2 la segunda, el jugador 1 la tercera, y así sucesivamente.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con `0` si el juego termina en empate, `1` si pierde el jugador 1, y `2` si pierde el jugador 2.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 2 2 2 3 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0 2 2 3 1 0 2 2 2 1 0 0 1 2 0 2 1 1 2 0 0 1	0 1 2